ЗАДАЧИ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ

Уровень: 3 этап TLF (4-year programme)
ПОДРОБНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЗАДАЧА 1 (Турнир городов, 1987)

Условие:

Все натуральные числа от 1 до 100 разбиты на 50 пар случайным образом. Найдите вероятность того, что в каждой паре одно число чётное, а другое — нечётное.

Подробное решение:

▸ ШАГ 1: Что значит «разбить на пары случайным образом»?
Это значит, что все возможные разбиения равновероятны. Нам нужно:
• Посчитать ОБЩЕЕ число способов разбить 100 чисел на 50 пар
• Посчитать число БЛАГОПРИЯТНЫХ разбиений (чётное + нечётное в каждой паре)

▸ ШАГ 2: Считаем общее число разбиений на пары.
Представьте: вы выстраиваете все 100 чисел в ряд, а потом объединяете:
1-е и 2-е число в пару, 3-е и 4-е в пару, и т.д.

Сколько способов выстроить 100 чисел? Это 100! (факториал)

НО! Мы насчитали лишнее:
• Порядок внутри каждой пары не важен: {3,7} = {7,3}. Таких пар 50, значит делим на 2^50
• Порядок самих пар не важен: {3,7},{2,8} = {2,8},{3,7}. Пар 50, значит делим на 50!

ИТОГО разбиений: 100! / (2^50 × 50!)

▸ ШАГ 3: Считаем благоприятные разбиения.
У нас ровно 50 чётных чисел: 2, 4, 6, ..., 100
И ровно 50 нечётных чисел: 1, 3, 5, ..., 99

Нужно каждое чётное соединить с каким-то нечётным.
Берём чётное число 2. С каким нечётным его соединить? 50 вариантов.
Берём чётное число 4. Осталось 49 нечётных. 49 вариантов.
И так далее: 50 × 49 × 48 × ... × 1 = 50!

ИТОГО благоприятных: 50!

▸ ШАГ 4: Вычисляем вероятность.

$$P = 50! \div [100! / (2^{50} \times 50!)] = (50!)^2 \times 2^{50} / 100!$$

Это можно упростить или вычислить на калькуляторе ≈ 0.0799 ≈ 8%

ОТВЕТ: $(50!)^2 \times 2^{50} / 100! \approx 8\%$

ЗАДАЧА 2 (Всероссийская олимпиада)

Условие:

Случайным образом выбирают три различные вершины правильного 12-угольника. Какова вероятность того, что полученный треугольник прямоугольный?

Подробное решение:

■ ■■■ 1: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■.

Выбираем 3 вершины из 12. Порядок не важен (это треугольник, не путь).
Число сочетаний: C(12,3) = 12!/(3! × 9!) = (12×11×10)/(3×2×1) = 220

▸ ШАГ 2: Когда вписанный треугольник прямоугольный?
КЛЮЧЕВАЯ ТЕОРЕМА: Вписанный угол, опирающийся на диаметр, равен 90°.

Почему? Центральный угол на диаметр = 180°.
Вписанный угол = половина центрального = 90°.

Значит: треугольник прямоугольный ☐ одна его сторона — диаметр.

▸ ШАГ 3: Сколько диаметров в правильном 12-угольнике?
Диаметр соединяет две противоположные вершины.
Пронумеруем вершины 1, 2, 3, ..., 12. Противоположные пары:
(1,7), (2,8), (3,9), (4,10), (5,11), (6,12) — всего 6 диаметров.

▸ ШАГ 4: Считаем прямоугольные треугольники.
Для каждого диаметра:
- Берём 2 его концевые вершины (они будут в треугольнике)
- Добавляем ЛЮБУЮ из оставшихся 10 вершин (это третья вершина)
- Получаем прямоугольный треугольник с прямым углом в этой вершине

Диаметров 6, для каждого 10 вариантов третьей вершины.
Число прямоугольных треугольников: 6 × 10 = 60

▸ ШАГ 5: Вычисляем вероятность.

$$P = 60 / 220 = 6/22 = 3/11$$

ОТВЕТ: 3/11 ≈ 27.3%

ЗАДАЧА 3 (Олимпиада Ломоносов)

Условие:

Пять человек случайным образом рассаживаются за круглым столом. Какова вероятность того, что два конкретных человека (Аня и Боря) окажутся рядом?

Подробное решение:

▸ ШАГ 1: Особенность круговых перестановок.
За круглым столом важно только ВЗАИМНОЕ расположение людей.
Если все встанут и пересядут на одно место по часовой стрелке —
это ТА ЖЕ рассадка (соседи те же).

Поэтому: фиксируем одного человека (например, Васю) на месте.
Остальных 4 человек рассаживаем на 4 оставшихся места.
Число круговых рассадок: (5-1)! = 4! = 24

▸ ШАГ 2: Способ 1 — метод «склеивания».
Представим, что Аня и Боря — это один «блок» (они сидят рядом).
Теперь у нас 4 «объекта»: блок(Аня-Боря), Вася, Гриша, Даша.

Круговых рассадок 4 объектов: (4-1)! = 3! = 6

НО! Внутри блока Аня и Боря могут поменяться местами:
(Аня слева, Боря справа) или (Боря слева, Аня справа) — 2 варианта.

Итого благоприятных: 6 × 2 = 12

■ ■■■ 3: ■■■■■■ 2 — ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■.
Фиксируем Аню на каком-то месте. У неё ровно 2 соседних места.
Боря равновероятно садится на одно из 4 оставшихся мест.
Вероятность попасть на соседнее с Аней: 2/4 = 1/2

▸ ШАГ 4: Проверка.

$$P = 12 / 24 = 1/2 \checkmark$$

ОТВЕТ: 1/2 = 50%

ЗАДАЧА 4 (Турнир городов, 1990)

Условие:

В урне лежат шары с номерами от 1 до 30. Наугад достают 10 шаров. Найдите вероятность того, что среди вынутых шаров сумма номеров чётных шаров равна сумме номеров нечётных шаров.

Подробное решение:

▸ ШАГ 1: Анализируем структуру чисел.
Чётные: 2, 4, 6, ..., 30 — это 15 чисел
Нечётные: 1, 3, 5, ..., 29 — это 15 чисел

Сумма всех чётных: 2+4+...+30 = 2(1+2+...+15) = 2×(15×16/2) = 240
Сумма всех нечётных: 1+3+...+29 = 15^2 = 225

▸ ШАГ 2: Общее число исходов.
Выбираем 10 шаров из 30, порядок не важен:
C(30,10) = 30!/(10! × 20!) = 30 045 015

▸ ШАГ 3: Какие варианты нужно перебрать?
Пусть среди 10 вынутых шаров k чётных и (10-k) нечётных.
k может быть от 0 до 10, но есть ограничения:
- Чётных всего 15, поэтому k ≤ 15 ✓
- Нечётных всего 15, поэтому 10-k ≤ 15, т.е. k ≥ -5 ✓

Для каждого k нужно: сумма k чётных = сумма (10-k) нечётных.

▸ ШАГ 4: Анализ для k = 5 (симметричный случай).
Выбираем 5 чётных из 15 и 5 нечётных из 15.
Минимальная сумма 5 чётных: 2+4+6+8+10 = 30
Максимальная сумма 5 чётных: 22+24+26+28+30 = 130
Минимальная сумма 5 нечётных: 1+3+5+7+9 = 25
Максимальная сумма 5 нечётных: 21+23+25+27+29 = 125

Пересечение диапазонов: [30, 125]. Равенство возможно!

▸ ШАГ 5: Метод решения — производящие функции или перебор.
Это сложная вычислительная задача. Идея:
Для каждой суммы S от 30 до 125 считаем:
- a(S) = число способов набрать сумму S из 5 чётных
- b(S) = число способов набрать сумму S из 5 нечётных
- Вклад в благоприятные исходы: a(S) × b(S)

Сумма по всем S даёт число благоприятных исходов.

ОТВЕТ: требует вычислений (≈5-8%)

ЗАДАЧА 5 (Московская математическая олимпиада)

Условие:

Из множества {1, 2, 3, ..., 20} случайно выбирают 5 различных чисел. Какова вероятность того, что разность между наибольшим и наименьшим из выбранных чисел равна 10?

Подробное решение:

▸ ШАГ 1: Общее число способов.
Выбираем 5 чисел из 20, порядок не важен:
C(20,5) = 20!/(5! × 15!) = (20×19×18×17×16)/(5×4×3×2×1) = 15504

▸ ШАГ 2: Структура благоприятного набора.
Пусть минимум набора = a, максимум = a + 10.
Какие значения может принимать a?
• a ≥ 1 (минимальное число в множестве)
• a + 10 ≤ 20, значит a ≤ 10
Итого: a ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} — 10 вариантов.

▸ ШАГ 3: Считаем наборы для фиксированного a.
Пример: пусть a = 3. Тогда min = 3, max = 13.
Набор должен содержать: 3 и 13 (обязательно!)
Нужно добавить ещё 3 числа из множества {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}

ВАЖНО: эти 3 числа должны быть СТРОГО между 3 и 13!
Иначе min станет меньше 3 или max станет больше 13.

Между 3 и 13 (не включая их) лежат: 4,5,6,7,8,9,10,11,12 — 9 чисел.
Выбираем 3 из 9: C(9,3) = 84 способа.

▸ ШАГ 4: Считаем все благоприятные наборы.
Для каждого из 10 значений a получаем одинаковую картину:
между a и a+10 всегда ровно 9 чисел, выбираем 3 из них.

Число благоприятных наборов: 10 × C(9,3) = 10 × 84 = 840

▸ ШАГ 5: Вычисляем вероятность.

$$P = 840 / 15504 = 840/15504 = 35/646$$

Проверка: НОД(840, 15504) = 24. 840/24 = 35, 15504/24 = 646.

ОТВЕТ: 35/646 ≈ 0.0542 ≈ 5.4%